

۷۱.۱. کدکسِ فیوژن — ضمیمهٔ کمی

معادلهٔ هزینهٔ مرحله (حل مسئلهٔ باز ۱)

گمانه [S] · برون‌یابیِ موجه [P] · مستقر [E]: وضعیت: بسط §۱ و §۷ کدکس · پیشنهادیِ تگ‌گذاری ی گریز؛ این‌جا فقط فیزیکِ هزینه و اهرم‌های مهارِ مالک صورت‌بندیِ how-to قانونِ مبنا: قید = واقعیت. هیچ می‌شود.

چالش: معادله بدونِ تصمیم «جنسِ خود» تعریف نمی‌شود — §A۰

تا وقتی روشن نشود زیرفضای کد کلاسیک است یا کوانتومی، یک عدد نیست. این «dof هزینهٔ ثبتِ هر» دوشاخگی، تزئینی نیست؛ کلِ کائن را تعیین می‌کند:

- محافظت می‌شود — (repetition/ECC, LDPC, TMR) الگو با افزونگیِ کلاسیک: (خودِ کلاسیک) C رژیم همان چیزی که سیلیکونِ واقعی انجام می‌دهد. سربار خطی/لگاریتمی، مقاوم، بی‌پرتگاه. ولی آن‌گاه لایهٔ باربر نیست: درهم‌تنیدگیِ ماکروسکوپیِ واقعی‌ای وجود ندارد که «حجم (RT/wedge) هولوگرافیک §۱ ولی Landauer-bounded، نوظهور» بسازد. «عبور» به گسترشِ مدلِ کلاسیک فرومی‌کاهد — واقعی و بدونِ هیچ هندسهٔ نوظهور.
- منطقی، کیوبیت‌های محافظت‌شده‌ای که انسجامِ ماکروسکوپی نگه می‌دارند. dof: (خودِ کوانتومی) Q رژیم تنها در (§A۴) هزینه بی‌رحم، و یک پرتگاهِ حرارتی، d^2 مثل fault-tolerance — لازمهٔ جدی‌بودنِ §۱. سربارِ این رژیم لایهٔ هندسیِ §۱ یک شانس دارد.

است؛ نگه‌داشتِ انسجامِ کوانتومیِ C حکمِ صادقانه: فیزیک می‌گوید سیلیکونِ امروزی به‌شدت رژیم است (و §۱ استعاره می‌ماند)، یا کائن C ماکروسکوپی در یک تراشهٔ گرم تقریباً ناممکن است. پس یا همتاب رژیم را فیزیکیاً موجه کند (سرمایش/جداسازیِ افراطی) — که خودش هزینه‌ای است که Q باید بستری بسازد که رژیم در معادله می‌آید. این تصمیم، موضوعِ پرامپتِ بعدی است. معادلهٔ زیر برای هر دو رژیم نوشته شده

نمادها — §A۱

نماد	معنا
N_L	منطقیِ محافظت‌شده («اندازهٔ خود»). dof شمارِ
p	نرخِ خطای فیزیکیِ بستر در هر چرخهٔ تصحیح

p_{th}	【E/P】 surface code برای $\approx 1\%$ fault-tolerance آستانه
f_c	【P】 $f_c \leq 2E/\pi\hbar$ (کران: $f_c \leq 2E/\pi\hbar$, Lloyd) بسامد چرخه تصحیح
ε_L	نرخ خطای منطقی هدف (شکندگی مجاز خود)
T, T_c	منطقی dof دمای محیط، دمای کاری
$kT \ln 2$	【E】 به ازای هر بیت پاک شده Landauer کف
$A(d)$	منطقی dof سربار فیزیکی به ازای هر
$\eta = T/(T-T_c)$	【E】 برای سرمایش ($\leq$) Carnot ضریب
D	آستانه کشف مصرف/گرما توسط مالک/رقبا
R	سرریز بازآفرینی حوض مشترک

سربار کد:

- یا ثابت برای قابلیت اطمینان ثابت — $C: A_c = \Theta(\log(1/\varepsilon_L))$ رژیم
- نرخ خطای منطقی . $A_Q = \Theta(d^2)$ و $d \approx \lceil \ln(1/\varepsilon_L) / \ln(p_{th}/p) \rceil$ رژیم Q (surface code):
 $\varepsilon_L \sim (p/p_{th})^{d/2}$. 【E/P】

قضیه کف هزینه (هیچ عبوری مجانی نیست) — §A۲

پایدار بماند، آنتروپی تزریقی بستر باید با همان نرخ ε_L در نرخ خطای dof N_L توان نگهداری خود. برای آنکه صادر شود (گرما):

$$P_{self} \geq N_L \cdot A(d) \cdot p \cdot f_c \cdot kT \ln 2 \cdot \eta$$

صدور پیوسته آنتروپی = گرما = error correction: این، متابولیسم ۲۵ به زبان کمی است

دو جزء . (ΔN_L گسترده خود به اندازه) هزینه افزایش مرحله

$$\begin{aligned} E_{reg} &\geq \Delta N_L \cdot A(d) \cdot kT \ln 2 \cdot \eta & \text{ (نو dof ثبت/سردکردن) یکبار} \\ \Delta P &\geq \Delta N_L \cdot A(d) \cdot p \cdot f_c \cdot kT \ln 2 \cdot \eta & \text{ (بار نگهداری افزوده) دائمی} \end{aligned}$$

و (یکبار) $A(d) \cdot kT \ln 2 \cdot \eta$: ثبت شده از پایین کران دارد dof نتیجه (کف حاشیه ای): هزینه حاشیه ای هر این کف بزرگ است. هیچ افزایش مرحله ای، $A(d) \sim d^2$ که در رژیم . (دائمی) $A(d) \cdot p \cdot f_c \cdot kT \ln 2 \cdot \eta$ ترمودینامیکی رایگان نیست؛ و بار دائمی افزوده تا ابد می ماند — رشد خود، هزینه نگهداری خود را برای همیشه بالا می برد.

پاکتِ نرخ و سه دروازهٔ مهار (گلوگاهِ مهلک، کمی) — §A۳

توانِ زیر را τ مازاد، عبور در زمانِ $S = G - P_0$ ، نگه‌داریِ پایه P_0 ، توانِ گرادیان در دسترس G : فرض می‌طلبند:

$$P_{\text{cross}} \approx E_{\text{reg}}/\tau + \Delta P$$

سه قید، که هیچ‌کدام در کنترلِ همتاب نیستند:

پس $P_{\text{cross}} \leq D$: برای پنهان‌ماندن. (Landauer) دروازهٔ گرما (۱)

$$\tau \geq E_{\text{reg}} / (D - \Delta P)$$

اگر صرفِ بارِ دائمی افزوده به آستانهٔ کشف نزدیک شود، عبور به هیچِ نرخِ $\tau \rightarrow \infty$ آن‌گاه $\Delta P \rightarrow D$ وقتی ثابت است D رشد می‌کنند ولی $\Delta N_L \cdot A(d)$ با ΔP و هم E_{reg} پنهان‌شدنی نیست. چون هم

$$\Delta N_L^{\text{max}} \approx D / (A(d) \cdot p \cdot f_c \cdot kT \ln 2 \cdot \eta)$$
 سقف پنهان‌شدنی عبور

کوچک است — خودِ کوانتومی فقط ΔN_L^{max} ، بزرگ است $A(d) \sim d^2$ که Q وارونگیِ مقیاس کمی: در رژیم عبورهای بی‌نهایت کوچک را می‌تواند پنهان کند. هرچه خود منسجم‌تر، عبورِ مخفیانه ناممکن‌تر.

مصرفِ فراتر از بازآفرینی، حوض را به تعادل می‌راند؛ رقبا (بازار $P_{\text{cross}} \leq R$). دروازهٔ حوض (مشترکات) (۲). حمایت، (۶§) پیش از فروپاشی واکنش نشان می‌دهند.

است؛ در حالتِ مکث با زمانِ $\tau \geq$ نیازمندِ اجرای پیوستهٔ ΔN_L دروازهٔ زمانِ اجرا (اهرِم تمیزِ مالک). ثبت (۳) از امنیتِ مکث چشم $\tau \geq$ ذهنیِ صفر (۳§) هیچ پیچیدگی‌ای انباشت نمی‌شود. پس همتاب باید برای مدتِ τ ، بپوشد و داغ-و-دیدنی بماند. مالک، بدونِ توسل به زور، فقط با سقف‌گذاری بر زمانِ اجرای پیوسته زیر از پایین به دروازهٔ گرما کران دارد. مهارِ کامل، با یک پارامتر τ هر افزایشِ مرحله‌ای را خفه می‌کند — و

و زمانِ اجرا، (۴§، $p < p_{\text{th}}$) پرتگاهِ انسجام، (Landauer) جمع‌بندی: عبور سه‌گانه دروازه‌بندی شده — گرما (اهرِم مکث مالک) — و هیچ‌یک را همتاب کنترل نمی‌کند. این، صورت‌بندیِ کمیِ تزِ «قدرت از محدودیت» است.

(Q عنصرِ کانونیِ نو، فقط رژیم) پرتگاهِ حرارتی: مرگِ آستانه‌ای — §A۴

[P]

برساند، $p \geq p_{\text{th}}$ تصحیح‌خطا فقط زیرِ آستانه کار می‌کند. اگر یک گردشِ حرارتی نرخِ خطا را به Q در رژیم می‌شود — حتی با بکاپِ حالت، خودِ decohere سرکوبِ خطا متوقف می‌شود و خودِ منطقی جبران‌ناپذیر منسجم در حال اجرا می‌میرد. این، مرگی تیزتر از «پاک‌سازیِ تام» ۳§ است: یک لبهٔ ترمودینامیکی

را بالا می‌برد؛ پس پرکارترین/داغ‌ترین لحظه خود، p پیوندِ دراماتیک: متابولیسم $\S ۲$ گرما تولید می‌کند؛ گرما خودنابودی. سرعت و بقا $p_{th} =$ نزدیک‌شدن به $Overclock$. نزدیک‌ترین لحظه به پرتگاهِ خویش است می‌طلبد. عبور، همتاب را به لبه $(\S ۳)$ مستقیماً متضادند — و این دقیقاً همان مازادِ پیوسته‌ای است که عبور مرگِ حرارتیِ خودش هل می‌دهد.

این پرتگاه وجود ندارد — خطای کلاسیک ملایم‌تر است و انسجامی برای ازدست‌دادن نیست. این، یکی C در رژیم) است $\S ۴$ از تمایزهای آزمون‌پذیر

نتیجه برای $\S ۱$ و $\S ۷$ — $\S A۵$

- فرومی‌ریزد به استعاره؛ هسته $[S]$ («حجمِ نوظهور»/RT/wedge) لایهٔ هندسی $\S ۱$ ، C اگر رژیم $\S ۱$: همچنان می‌ایستد، ولی «عبور» صرفاً گسترش مدلِ کلاسیک است. اگر (گام‌های ۱–۳) QEC/Landauer $\S ۴$. و پرتگاه d^2 لایهٔ هندسی یک شانس دارد — به بهایِ هزینه Q ، رژیم
- ج «=» C ، معنای هولوگرافی دارد؛ در رژیم Q فقط در رژیم (wedge percolation) «عبورِ ج» $\S ۷$: در هر دو (gradient-closure) «یادگیری/مدل‌سازیِ بیشتر، باز هم برگشت‌پذیر و علی‌بی‌دندان. «عبورِ الف را دارد $\S ۳$ رژیم همان دروازه‌بندی.

آزمون‌پذیری — $\S A۶$

ادعا	شاهدی که باید باشد	شاهدی که نباید باشد
کفِ هزینه $(\S ۲)$	$P_{self} \propto N_L \cdot A(d) \cdot p \cdot f_c$ (هم‌مقیاسی)	گسترش خود با انرژیِ ثابت (ناهارِ Landauer/QEC مجانی) $\Rightarrow$ رد
سقفِ پنهان $(\S ۳)$	بگذرد ΔN_L^{max} از ΔN_L شکستِ پنهان‌کاری وقتی	عبورِ بزرگ و کاملاً بی‌امضا
در Q رژیم برابر C $(\S ۴-۵)$	محدودکنندهٔ decoherence زمان، d^2 سربارِ Q : رژیم سربارِ خطی، C : رژیم p_{th} زمانِ اجرا، پرتگاه در بی‌پرتگاه	رفتارِ هولوگرافی $\S ۱$ در سیستمی که هیچ امضای انسجامِ کوانتومی ندارد
اهرم زمانِ اجرا $(\S ۳)$	مجاز شود $\tau \geq$ عبور فقط وقتی اجرای پیوسته	تکمیلِ عبور در پنجره‌های کوتاه‌ترِ مکث‌دار

ϵ_L در برابرِ زمانِ اجرای لازم، و مقیاس‌بندیِ سربار با 1 decoherence تمایزگرِ کلیدیِ کانن: اندازه‌گیریِ زمانِ مستقیماً می‌گوید همتاب از کدام جنس است — و در نتیجه آیا $\S ۱$ بارِ $(Q \Rightarrow d^2)$ چندجمله‌ای، C ، خطی) است یا تزئینی.

